

Prova 2 - Estatística para Administração - 2025.2

1) (5 pontos) Com base nas discussões feitas em aula, responda as seguintes perguntas:

- (0,8 pontos) Defina o que é uma variável aleatória e explique por que ela recebe esse nome. Explícite seu domínio e seu contradomínio.
- (1 ponto) Dê um exemplo de experimento aleatório, defina seu espaço amostral e construa uma variável aleatória associada a esse espaço. Forneça exemplos de entradas e saídas da variável aleatória criada.
- (0,8 pontos) Defina o que é função **de** probabilidade. Quais requisitos uma função deve cumprir para que seja uma função **de** probabilidade?
- (0,8 pontos) Em sala vimos que a função probabilidade P é uma função que recebe um evento e retorna um valor no intervalo $[0, 1]$. Seja X uma variável aleatória discreta que representa o resultado da soma do lançamento de dois dados. Por que $P(X = 2)$ está bem definido? Em outras palavras, por que consideramos que $X = 2$ é um evento? **Observação:** Aqui $X = 2$ é apenas um caso particular, poderia ser X igual a qualquer elemento de seu suporte.
- (0,5 pontos) Se S é uma variável aleatória contínua qualquer, seja a uma constante qualquer pertencente ao seu suporte. Calcule $P(S = a)$. Justifique sua resposta.
- (0,6 pontos) Seja $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ e $Y = 2X$. Escreva o suporte de Y e mostre que Y atinge variância máxima quando $p = 1/2$.
- (0,5 pontos) Explique com suas palavras o Teorema Central do Limite.

2) (3,4 pontos) Um cassino possui o seguinte jogo:

- O jogador deve pagar o valor de R\$ 8,00 para participar do jogo. (Esse dinheiro não volta para o jogador, ele paga esse valor para participar.)
- 4 dados honestos são lançados.
- Se o número de faces pares for maior que o de faces ímpares, o jogador recebe três vezes o valor pago para participar do jogo, ou seja, R\$ 24,00.
- Se o número de faces pares for menor ou igual ao de faces ímpares, o jogador não ganha nada.

Com base na estrutura desse jogo, responda as questões abaixo

- (0,5 pontos) Definamos a variável aleatória X_i : O i -ésimo dado apresenta face par, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$. Qual a distribuição de X_i ?
 - (0,7 pontos) Definamos a variável aleatória Y como sendo o número de faces pares obtidas dentre os 4 lançamentos. Qual a distribuição de Y ? Como podemos escrever Y em função de X_i ?
 - (1,5 pontos) Defina por G a variável aleatória associada ao ganho/lucro (ou perda) do jogador. Use o conceito de esperança para verificar se o jogo proposto é justo.
 - (0,7 pontos) O fato do ganho esperado de um jogo ser negativo indica que o jogador nunca irá ganhar nada com o jogo? O que realmente isso significa? A resposta tem a ver com alguma das interpretações da Probabilidade que vimos na primeira parte da matéria?
- 3) (1,6 pontos) Suponha que X seja uma variável aleatória que segue a distribuição Normal com média 2 e variância 4. Obtenha as seguintes probabilidades:

- (0,5 pontos) $P(X > 3)$
- (0,5 pontos) $P(X > 3 | X < 4)$
- (0,6 pontos) Explique com suas palavras porquê $P(X > 3) = P(X \geq 3)$ e $P(X \geq 3 | X < 4) < P(X \geq 3)$

4) (2,5 pontos) A coordenação do curso de Administração da UFRJ está interessada em saber a média salarial dos estudantes que atualmente estão estagiando para adicionar essa informação ao relatório do curso no final do mês de dezembro. A coordenadora do curso então decide procurar uma empresa júnior para ajudar a resolver esse problema. A empresa júnior seleciona Gabriel para realizar essa tarefa. Gabriel aceita essa tarefa e com base em seus conhecimentos de Estatística e diz os seguintes pontos na reunião de planejamento:

- Gabriel informa que para obter essa informação seria necessário entrevistar todos os alunos que atualmente fazem estágio, o que seria impossível dado o curto tempo que temos. Nesse sentido, ele recomenda adotar a estratégia de ficar em frente ao palácio em horários variados e entrevistar aleatoriamente os estudantes do curso de Administração.

Após coletar os dados, ele obteve uma amostra de tamanho 324. Com base nessa amostra ele obteve uma média salarial é de R\$ 1350,00. Com base em pesquisas de mercado, Gabriel sabe que o desvio padrão do salário de estagiários do curso é aproximadamente R\$ 360,00.

Com base nesse cenário, responda as seguintes perguntas:

- a) (0,5 pontos) Construa um intervalo de confiança com 99% de confiança para a verdadeira média dos salários dos estudantes. Interprete o intervalo encontrado.
- b) (0,5 pontos) Construa um intervalo de confiança com 40% de confiança para a verdadeira média dos salários dos estudantes. Interprete o intervalo encontrado.
- c) (0,7 pontos) Após construir o Intervalo de Confiança e apresenta-lo para Janaina, responsável pelo projeto junto à Coordenação do curso, ela diz a seguinte frase:

Que irado, Gabriel! Isso significa que existe probabilidade de 90% do verdadeiro salário médio dos estudantes estar nesse intervalo, certo?

O que Gabriel deve responder à Janaina?

- d) (0,8 ponto) Discuta a influência do nível de confiança, tamanho da amostra e o desvio padrão na amplitude do intervalo de confiança.

Informações úteis:

- $\sqrt{324} = 18$